

Управление на входно-изходни устройства и драйвери – 116

1. Какво са входно-изходни устройства

Входно-изходните устройства са хардуерните компоненти, които позволяват на компютъра да комуникира с външния свят.

Входни устройства

- Клавиатура
- Мишка
- Скенер
- Микрофон

Изходни устройства

- Монитор
- Принтер
- Колони

Входно-изходни

- USB флаш
- Твърд диск
- Мрежова карта

2. Какво е драйвер

Драйверът е преводач:

Драйверът е специален софтуер, който позволява на операционната система да комуникира с конкретно хардуерно устройство. Той е като преводач между ОС и устройството.

Как работи:



Защо са нужни:

- Всяко устройство работи различно
- ОС не трябва да знае детайлите
- Лесно добавяне на нови устройства

3. Прекъсвания (Interrupts)

Какво е прекъсване:

Прекъсването е сигнал от устройството към процесора, че нещо се е случило и трябва внимание. Като звънец на вратата!

Как работи:



Без прекъсванията процесорът трябваше постоянно да проверява дали устройствата са готови - много неефективно!

4. Direct Memory Access (DMA)

Какво е DMA:

DMA позволява на устройствата да четат/пишат директно в паметта без да използват CPU. Това освобождава процесора за други задачи.

Без DMA

Устройство → CPU → Памет

Проблем: CPU е зает

С DMA

Устройство → DMA → Памет

Предимство: CPU е свободен

Примери:

- Копиране на файл - дисков контролерът директно чете/пише
- Видео карта - директно обновява екрана
- Мрежова карта - директно получава/изпраща данни

5. Управление от ОС

Основни задачи:

- **Откриване** - кои устройства са свързани
- **Зареждане на драйвери** - инсталиране на подходящия драйвер
- **Управление на ресурси** - кой процес може да използва устройството
- **Обработка на грешки** - какво да се направи при проблем

6. Заключение

Управлението на входно-изходни устройства е критична функция на операционната система. Без правилно управление компютърът не може да комуникира с външния свят.

Запомни:

- **I/O устройства** - входни, изходни и комбинирани
- **Драйвери** - преводачи между ОС и устройствата
- **Прекъсвания** - сигнали от устройствата към CPU
- **DMA** - директно прехвърляне на данни без CPU